

End-of-study thesis for engineering degree

Optimization of the performance of a centrifugal pump using Data Assimilation

Intern in Rotating Machines



TITRE IMAGE PAGE DE GARDE

Educational tutor: Samy LABSIR

Laboratory tutors: Marcello MELDI, Antoine DAZIN, Miguel MARTINEZ VALERO

Clément THIBAUT - Aéro 5

From February 26th, 2025 to September 2nd, 2025

Acknowledgments

Remercier TGCC ?

Contents

Summary sheet	4
Introduction	5
1 The LMFL Laboratory	6
2 Optimizing the performance of a centrifugal pump by data assimilation	9
2.1 Data Assimilation	11
2.1.1 State of the art	12
2.1.2 Presentation of the test case: the centrifugal pump	12
2.2 Numerical ingredients	13
2.2.1 Governing equations	13
2.2.2 The open source code OpenFoam	14
2.2.3 EnKF	14
2.2.4 The library CONES	14
2.2.5 Modeling	15
2.3 IBM preliminary results	16
2.4 Application de la DA	16
2.4.1 Preprocessing of PIV data	16
2.4.2 Preparation/modifation on OpenFoam and CONES	18
2.5 Results	19
Conclusion	20
Bibliography	22

Summary sheet

The aim of this technical assessment is to summarize the gaps and their causes between the course's missions and what has been achieved. It also enables us to suggest what could be done by the next person working on the same subject.

Summary sheet		Clément THIBAUT - Aéro 5 TIE	
Internship topic		Objectives	
Optimization of the performance of a centrifugal pump using Data Assimilation		- X - Y - Z	
Main customer		Used tools	
- LMFL - ENSAM		VSCode, Python, TGCC, Paraview, Git, OpenFoam	
Conducted studies			
- Influence de paramètres de la méthode d'interpolation IDW - Différences d'erreur entre la méthode IDW et linéaire - Optimisation de la rapidité du traitement			
Results		Explanation of possible differences	
- X - Y - Z		-X - Y - Z	
Encountered difficulties		Work to be continued	
- Getting to grips with the tools - Y		- X - Y	

Introduction

During my studies, I've become passionate about applied mathematics, fluid mechanics. That's why I did my last internship at Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (CERFACS). It convinced me to do a thesis in Computation Fluid Dynamics (CFD) after Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA). The subject proposed by Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille (LMFL) really suited me: CFD on an opensource library, coupled with AI and experimental work.

So it was with enthusiasm that I started my internship on February 26, 2025, in this laboratory for a duration of six months.

In a few words, the LMFL is a public laboratory, composed by 38 researchers and around 25 PhD students. The laboratory has three sites in Lille (École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) and Office National d'Études et de Recherche Aéronautiques (ONERA)) and on the Villeneuve d'Ascq campus (Centrale Lille, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lille).

My main tasks during this internship were as follows:

- Optimisation des paramètres de focage de la méthode Immersed Boundary Methods (IBM) à l'aide de Coupling OpenFoam with Numerical EnvironmentS (CONES);
- Y;
- Z.

To explain the content of my internship in more detail, I will first present the LMFL research laboratory. In the second part, I'll present the work I carried out in the form of a report. This second part is divided into NN sub-sections: ...

Chapter 1

The LMFL Laboratory

The LMFL is a public laboratory under supervision of Centrale Lille, Université Lille 1, Arts et Métiers Paris Tech, ONERA and CNRS.



Figure 1.1: LMFL facilities; Top: Villeneuve d'Ascq's campus gathering Centrale Lille, CNRS and Université de Lille. Bottom-left: ONERA. Bottom-right: ENSAM (source : lmfl.cnrs.fr)

During the last six months, I have been hosted by École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), more precisely at Lille campus. Arts et Métiers is known to be a prestigious engineering school with a focus on mechanics, industrial and energy engineering. Its Lille campus offers students unique opportunities to study in a dynamic and innovative environment, located in the heart of a region known for its industrial history.

This research structure was created on January 1, 2018 by the merger of two research units: the “Écoulements tournants et turbulents” team at the Lille Mechanics Laboratory, and the “Expérimentation et Limite de Vol” research unit.

This diversity of skills allows the research teams to be involved in numerous partnership projects in connection with regional or national structures. Research conducted within the LMFL is organized into three main topics:

- **Turbulence** : Studying and modeling turbulent flows using numerical and experimental methods. A focus is made on inhomogeneity and non-stationarity in wall-bounded flows, wakes, jets and several other flow configurations. This research theme gathers 5 permanent researchers and about 10 PhD and post-doctoral students.
- **Rotating flows (CFD)** : Analyzing and modeling internal and external flows related to

rotating machines, such as turbo-machinery and rotors. Experimental and numerical study of rotating machines (turbomachines, rotors, propellers) operating in degraded conditions, flow control, cavitation and multiphase flows are also topics of great interest. This subject gathers 6 researchers, 7 research engineers and about 13 PhD and post-doctoral students.

- **Flight dynamics in unsteady and non-uniform environments** : Development of analytical and experimental methods to determine the evolving behaviour of low-speed aircrafts in perturbed flight domains. Dynamic of post-stall behaviour, interaction with the environment and definition of experiments are subjects of interest. This topic gathers about 5 research engineers and 5 PhD and post-doctoral students.

The Qualité de Vie au Travail (QVT), le Comité Social et Économique (CSE) et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Démarche RSE <https://artsetmetiers.fr/fr/cole-engagee> <https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/developpement-durable-et-rse-faites-le-plein-de-connaissances-sur-savoir> <https://savoir.ensam.eu/moodle/course/view.php?id=27>

"Example de citation"

Écoresponsabilité

...

Responsabilité sociale / Qualité de vie au travail

"La démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) a été lancée au Cerfacs en janvier 2022, avec la mise en place d'un Groupe de Travail : elle a permis d'identifier 6 axes de travail pour améliorer le fonctionnement de la structure et du ressenti des personnes :

- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau global
- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau de l'équipe
- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau personnel
- Assurer un meilleur accueil et support des non permanents
- Favoriser la vie sociale
- Améliorer le confort matériel"

Un dernier plan d'action a été mis en place sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il traite de divers sujets : l'embauche, la rémunération effective, l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Je tiens à mentionner également que j'ai reçu un mail qui lançait un appel au volontariat pour composer le Comité de Pilotage pour la Prévention des Violences Sexistes et Sexuelles au Travail suite à une réunion d'information réalisée en collaboration avec la médecine du travail.

Mon ressenti personnel sur le cadre de travail est très positif.

Chapter 2

Optimizing the performance of a centrifugal pump by data assimilation

OK Plan 0 repartir d'une simu convergé avec les nouveaux schémas (4e7 puis 5e7)

Plan a : plus raffiner autour de la sortie de la roue / entrée du diffuseur

Plan b : NON modèle de turbulence k-epsilon NON paramètre de viscosité turbu de 0.09? to 0.5 (à augmenter ?) dans momentumTransport (beta star ds kosst ? se renseigner)

Plan c a faire après: expansion des valeurs (radial puis azimuthale ? -> trouver une fonction approximative de la forme de la pale et la "convoluer" avec la fonction voulu) (selon karhunen loeve expansion) en majorant au niveau de la sortie de la roue

Plan n : ajouter la fuite (comment l'implémenter)

Passer à une simu "instationnaire" : URANS

Pour majorer les paramètres du filtre de Kalman : par exemple, faire une vérification numérique de la répétition circulaire, par exemple, du champ de vitesse. Si on est en dessous d'une limite sur un membre k, reprendre la simulation du membre k avec les paramètres de l'itération précédent. Comme cela, nous devrions converger vers les paramètres max qu'on peut atteindre avant que ça diverge, ou laisser le temps à la simu de converger avant de continuer à "augmenter" les paramètres. (ou, en instationnaire, reprendre la simulation avec un pas de temps plus petit).

Pb de la simu qui n'a pas convergé réglable en changeant le CFL ou bien en moyennant sur les derniers instants pour le filtre de Kalman. Changer momentanément le modèle de turbulence pour faire passer le phénomène transitoire. Aussi, revoir le taux d'expansion du maillage après le diffuseur. Donc coder `pimpleFoam_Penalization`

Mettre en live l'animation 3B1B avec les données réelles du filtre de Kalman (soit F_x F_y F_z et K , ω), soit (moy ou nomrme F , K et ω)

Nbr de processeurs : sur rome : 128 coeurs par noeuds, 30 membres d'ensemble + python : $127 \times 30 + 1 = 3811$ arrondi à 3840 car noeuds complets

Plan :

1- PRESSION : Faire un filtre de Kalman sur la pression 2- COMBINAISON : Faire le filtre de Kalman sur la vitesse et/ou la vitesse et la pression

En combien de temps l'information de pression remonte-t-elle dans le diffuseur ? Peut-être faire deux filtres de Kalman.

"Ouverture / idée" : DA temps réel dans avion impossible pour encore longtemps. Solution : Contrôle actif de la puissance en fonction des mesures de pression dans le compresseur : $f(\text{obs}) \rightarrow$

contrôle de la puissance

```
fvSolution : solvers p solver PCG; preconditioner DIC; tolerance 1e-6; relTol 0;
U solver smoothSolver; smoother symGaussSeidel; tolerance 1e-5; relTol 0.1;
"(k|omega)" solver smoothSolver; smoother symGaussSeidel; tolerance 1e-5; relTol 0.1;
PIMPLE nOuterCorrectors 1; nCorrectors 2; nNonOrthogonalCorrectors 1;
momentumPredictor yes; consistent yes; residualControl p 1e-4; U 1e-5;
relaxationFactors fields p 0.05; equations U 0.3; k 0.2; omega 0.2;
fvOptions UFilter type laplacian; active yes; selectionMode all;
laplacianCoeffs field U; diffusivity uniform 1e-5; // Ajuste si besoin
fieldAverage: fieldAverage1 type fieldAverage; functionObjectLibs ("libfieldFunctionOb-
jects.so"); enabled true; outputControl timeStep; outputInterval 1;
fields ( U mean yes; prime2Mean yes; p mean yes; prime2Mean yes; );
obs pression -> modèle de reconstruction du champ de vitesse -> modèle de reconnaissance
de patterns de décrochage -> contrôle de la puissance
```

AJOUTER LE FILTRE DE KALMAN AVEC LA PRESSION

Comment calculer la variance que je veux mettre ? Expérience : 5% De mon côté : je vise qu'en moyenne un membre d'ensemble ait un écart de $1e7$ par rapport au temps précédent (pour des valeurs autour de $5e7$), donc, pour 30 membres d'ensemble, environ $95\% = 2 \text{ sigma}$ dans $5e7 \pm 1e7$, c'est-à-dire $\text{sigma} = 0.5e7 = 10\%$ mais je prendrais 5% pour être plus large. Ensuite, le nombre d'itération entre les phases d'analyse est déterminé en regardant combien d'itération sont nécessaires pour faire varier la solution dans le diffuseur (influe, rapidement, converge doucement mais ce qui nous intéresse c'est que ça prenne la tendance) lorsqu'un paramètre de forçage est modifié (supposé très inférieure pour la turbulence car appliquée de partout)

144 coeurs : 54it/min 300-> 336 coeurs : 100it/min (+/- 20%)

Nous avons fait l'EnKF sans l'état... Sans inflation pour commencer. Si on converge vers une solution qui ne nous satisfait pas, on peut essayer d'ajouter... Cela permet de s'échapper d'un minimum local en ajoutant du bruit artificiellement.

Nous avons fait une simu RANS mais nous aurions pu faire une simu URANS (ou LES ou DDES) avec un modèle de turbulence...

L'expérience montre un ordre de grandeur de centaines d'itération entre les phases d'analyse, mais cela dépend beaucoup du cas. Il en est de même pour le nombre de phases d'analyse. Supposons 1000 itération en moyenne entre chaque phase d'analyse, et 300 phases d'analyse, cela nous fait 300 000 itérations à simuler, soit 93h, sur env. 2800 coeurs, soit 264kh.processeur de calcul.

Sur OpenFoam9, je fais une simu en parallèle sur cluster, dont je souhaiterais enregistrer une solution toutes les 1000 itération. Ensuite je les "reconstruct" puis je transfère sur mon PC, d'abord pour observer via paraFoam quand intervient (et comment évolue/converge) les modifications que j'ai faites dans mon controlDict, qui simule ce qui sera fait par l'EnKF

Diminuer nbr de fichiers sur mon scratch

88533 - 678670 : Pin : -260 non convergé Fz doit augmenter aussi ?? 77533 - 660770 : Pin : -268

55733 - 698670 : Pin : -304

55577 - 698570 : Pin : -306

La fenêtre d'observation a été définie en observant le nombre d'itération nécessaire à ce que l'influence de l'IBM atteigne le diffuseur et prenne l'allure du résultat convergé. Nous nous intéressons pas aux paramètres de turbulence pour déterminer la fenêtre d'observation car présent dans tout le domaine, leurs influence est presque directe (pas forcément leurs convergence). Nous avons choisis 700 itérations

The internship began in February 2025. I was provided with a fix computer, and credentials to connect to the Irene and Cassiopée supercomputers. Marcello MELDI, Antoine DAZIN and Miguel MARTINEZ VALERO which are my internship supervisors, showed me around the lab. Then, Tom MOUSSIE and Miguel, my co-officies, explained to me the basics of OpenFoam and CONES, the DA code. I was able to run a few tests on OpenFoam on the supercomputers, which allowed me to familiarize myself with the tools and the code.

2.1 Data Assimilation

PAS d'équation ici, sinon je me fait frapper

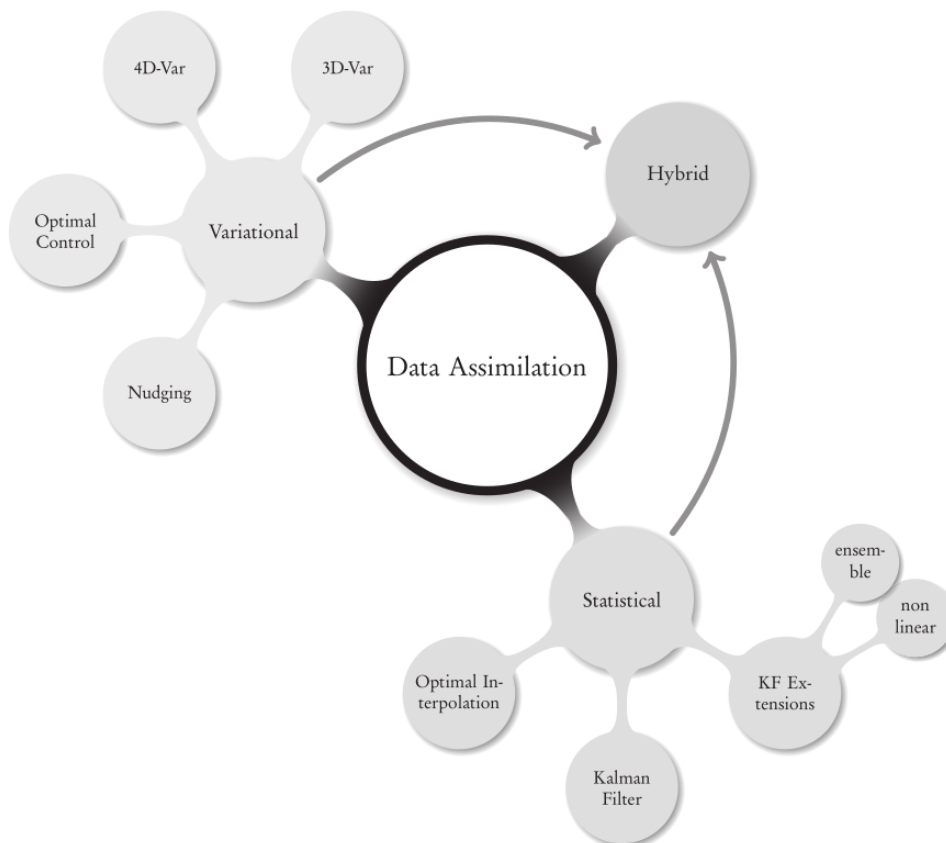


Figure 2.1: The big picture for DA methods and algorithms[2]

Data assimilation[2] is a technique used to improve the accuracy of numerical models by combining them with observational data. It is widely used in various fields, including meteorology, oceanography, and engineering. The goal of data assimilation is to obtain a more accurate representation of the state of a system by integrating information from different physical measurements or high fidelity sources.

2.1.1 State of the art

DA Expliquer en quoi / cas test ou ça a fonctionné en CFD en utilisant des paramètres écoulement.
(aller de + en plus en détail jusqu'à param IBM car gros cas test couteux en body-fitted)

It can be used in CFD cases[4]

The IBM theory has been developed in 1972 by Charles S. Peskin[5]

IBM mais pas technique

(aller de + en plus en détail jusqu'à param IBM car gros cas test couteux en body-fitted)

Objectif : amélioration params forçage stationnaire

2.1.2 Presentation of the test case: the centrifugal pump

Centrifugal pumps are used since 1475



Figure 2.2: Old centrifugal pump (personnal picture)

Parler de la partie expérimentale

Results in the file are High-Speed Particle image velocimetry (PIV) data obtained by Antoine DAZIN in 2011[3] at a PIV frequency of 980 Hz on a SHF impeller. The operating conditions of the machine where : $N = 1200$ rpm $Q_v = 0.256$ m³/s (design flow rate of the pump)

The 6 directories are corresponding to tests realised at 25%, 50% et 75% of the diffuser height.

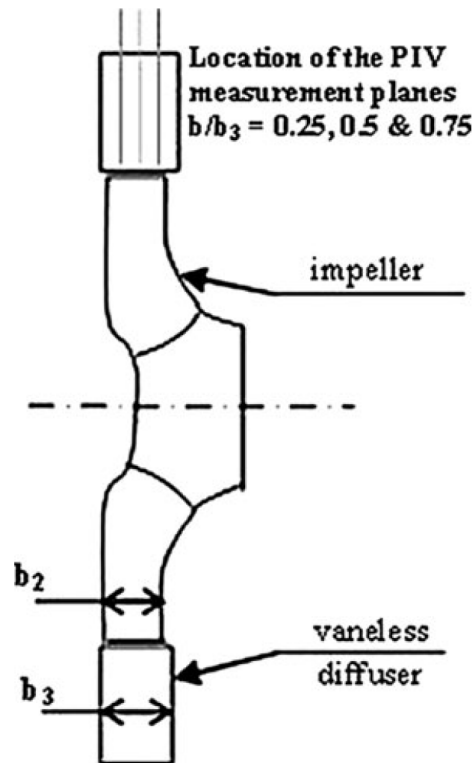


Figure 2.3: Position of the PIV plans

Each test was repeated twice for the same operating condition and the same height (R1, R2)

In each directory, there are 1581 files corresponding to instantaneous ASCII data file. The 9 columns are corresponding to : x (m),y(m),Vx(m/s),Vy(m/s),r(m),theta(rad),Vr(m/s),Vtheta(m/s),Vz(m/s),???

The pdf is a paper where can be found the experimental conditions even if the analysis are focussed on another flow rate.

Données hautes fidélités,...

2.2 Numerical ingredients

2.2.1 Governing equations

- Equations (Incompressible, turbulence,...) - Ajout IBM -> Methodo forçage continue

$$Re_{\Omega} = \frac{R_2^2 \Omega}{\nu} = 5.53 \times 10^5$$

$$Ma = \frac{R_2 \Omega}{c} = 0.095 \text{ (incompressible)}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{u}\mathbf{u}) = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} - \overbrace{\frac{\xi}{\eta} (\mathbf{u} - \mathbf{u}_{ib})}^{f_P}$$

$$\xi = \begin{cases} 0 & \text{if } \mathbf{x} \in \Omega_f \\ 1 & \text{if } \mathbf{x} \in (\Sigma_b \cup \Omega_b) \end{cases}$$

2.2.2 The open source code OpenFoam

```
// Momentum predictor

MRF.correctBoundaryVelocity(U);

tmp<fvVectorMatrix> tUEqn
(
    fvm::div(phi, U)
  + MRF.DDt(U)
  + turbulence->divDevSigma(U)
  + cmptMultiply(D, U - UIB)
  ==
    fvModels.source(U)
);
fvVectorMatrix& UEqn = tUEqn.ref();

UEqn.relax();

fvConstraints.constrain(UEqn);
```

Figure 2.4: Implementation of the forcing term of the immersed boundary method in OpenFoam

2.2.3 EnKF

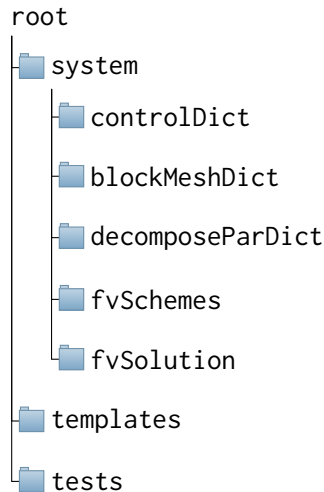
2.2.4 The library CONES

CONES is a library coded in Python/C++ developed for ... since NNNN at LMFL It's parallelized and can be used on supercomputers. It is mainly designed to work with OpenFoam and DA codes as Ensemble Kalman Filter (EnKF).

Simulations are performed using the C++ framework OpenFOAM, used to discretize the equations previously presented. Standing for *Open Source Field Operation and Manipulation*, OpenFOAM is an open-source project which provides many tools, referred to as executables

- **Pre-processing**, including meshing and decomposing tools.
- **Solving**, including in-built and custom solvers. Each solver is built to answer a specific CFD problem.
- **Post-processing**, including ParaView, an open-source visualization application.

OpenFOAM is not provided with a graphical interface, which is why a simulation is built by writing “dictionaries”, in which are stored the necessary information for the simulation (mesh, turbulence model, maximum number of characteristic times, ...). Thus, a specific directory structure must be observed, as outlined in ...



The **system** directory contains the main parameters concerning the progress of the simulation:

- The **controlDict** dictionary defines parameters such as start and end time, time steps, data output formatting, or data average computation.
- The **blockMeshDict** dictionary defines the geometry, mesh and boundary conditions implementation.
- The **decomposeParDict** dictionary defines the geometry and mesh decomposition, with the objective to run the simulation in parallel, using multiple cores.
- The **fvSchemes** dictionary defines the discretisation schemes used in the solution.
- The **fvSolution** dictionary defines the equation solvers, tolerances and other algorithm controls for instance.

The **constant** directory contains the different physical properties of the simulation. Moreover, the subfolder **polyMesh** contains the mesh data, obtained after the **blockMesh** command line is run:

- The **momentumTransport** dictionary defines the simulation type (Reynolds-averaged Navier–Stokes equations (RANS) or Large eddy simulation (LES)), as well as the turbulence model.
- The **transportProperties** dictionary defines the transport model (Newtonian for instance) and some transport coefficients, such as the kinematic viscosity ν .
- The **turbulenceProperties** dictionary defines the different parameters of the chosen turbulence model.

The **0** directory contains the initial solution's fields. The **postProcessing** directory stores data from the running simulation, such as forces and probes' data. The **processor0...N** directories directly result from the geometry decomposition, which is proceeded through the **decomposeParDict** dictionary. The **dummy.foam** is an empty file which allows to visualize the simulation with ParaView.

2.2.5 Modeling

'Jumeaux numérique' - Maillage - CL, ...

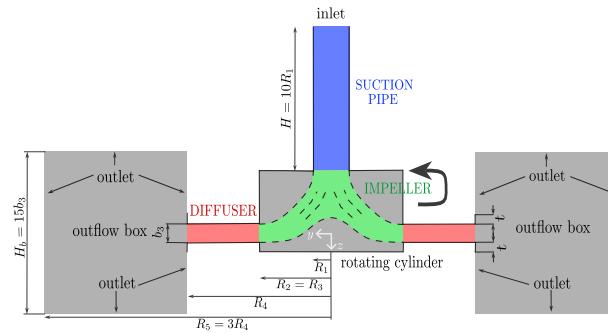


Figure 2.5: Implementation of the forcing term of the immersed boundary method in OpenFoam

2.3 IBM preliminary results

"Résultats de la simulation avec 3e5"

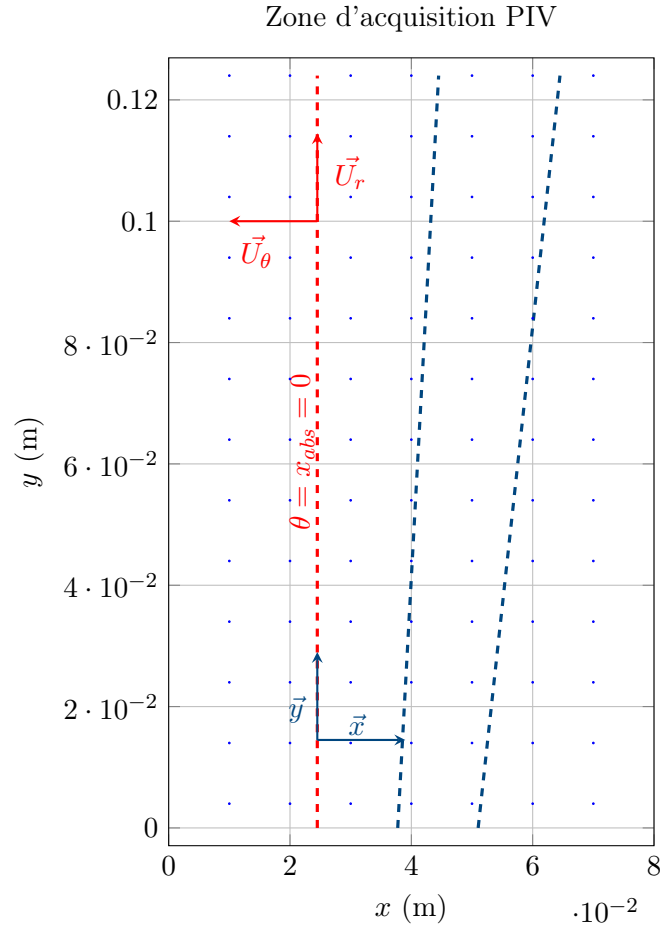
2.4 Application de la DA

Expliquer comment j'applique la DA sur le cas test de la pompe centrifuge (pas d'equation)

2.4.1 Preprocessing of PIV data

Zone d'acquisition PIV

The PIV data is acquired in a rectangular zone of 0.08 m x 0.124 m. The cathesian coordinates are given in a local system, where the absolute origin is at the center of the pump.



Dans la simulation numérique, l'axe z est vers le centre de la Terre, contrairement à l'expérience où il est vers le haut. La roue tourne dans le sens trigonométrique dans le repère de la simulation numérique et dans le sens antitrigonométrique dans l'expérimentation. Actuellement, je respecte le formalisme de la simu num pour le repère.

Parler des coefficients de relaxation.

1. First, we need to know how to convert the coordinates from the local system to the absolute system. We find that between the line 55 and 56, the radius is constant and pass from lower than π to upper. In fact, for the plan at 75%, it is the same approach but between the line 65 and 66 because of some technical experimental constraints. We also did plot x over theta for three different values of theta and find out an intersection point for $x = 0.0245$. So now, we know that for $x = 0.0245$, $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$\begin{cases} x_{rel} = x_{abs} + 0.0245 \\ y_{rel} = x_{abs} + R_2 \end{cases} \quad (2.1)$$

2.Average For now we are in stationary case (time invariant). So we are going to deal with data average over time. There are around 49 maps (=file) by turn. So to average the data over the time, we can average over the ϕ (ϕ appartient à 0-211rd) (=maps). That into the six directory.

3.Sampling We will also average data between R1 and R2 to go to 3 files (of 10x81x125 elements). Now, we keep only the data on the line $x = 0.0245$ (in fact we average data between x

= 0.024 and $x = 0.025$). Data are then truncate at line 89, where the radius is upper than 0.3, because of some laser reflexion on the pump during the PIV experiment.

4. Shaping for CONES Cones keep data in a particular way. We need to convert the data in a format that cones can read. From 3 files (of 10x81x125 elements), to the files `fieldCylindrical.txt` and `obs_coordinates.txt`. Describe shapes...

5. Creation of a file for the interpolation Finally, we need to create an `coords_seventh.txt` file for the interpolation function in CONES. We don't just use the coordinates of the points in the PIV data, because we want to average over the angle θ on the pump. The numerical simulation is $\frac{2\pi}{7}$ OU $2\pi/7$ periodic, so we interpolate in 150 points over theta between 0 and $2\pi/7$. To do that, we just take the `obs_coordinates.txt` file and duplicate 150 times the points over the angle θ (between $-\pi/7$ and $\pi/7$). In our case, we chose 150 that will approximately correspond to the shape of a cell at this radius. To be consistent with axis further, we take points between $-\pi/7 + \pi/2$ and $\pi/7 + \pi/2$

Here is the plot of the experimental data and the numerical data (for $D = 3e7$ (introduire la variable)), at the same points (both are averages over time and over the angle θ).

potentiellement en annexe

Concretely, to average the data over the angle θ , we need to modify the interpolation function in CONES. Instead of read coords, the interpolation function read the data in the `coords_seventh.txt` file.

Then, it computes the interpolation and average the data over the angle θ (between $-\pi/7$ and $\pi/7$), by doing a somme over θ and dividing by the number of points (150). To go back from 150x5x3x3 (to detail) to 5x3x3 data. All of those computation are mad in a cylindrical referencial. Ref au schéma tikz

A sixth coefficients DP has been add. It's represent the difference of pressure between the inlet of the pipe and the outlet of the diffuser. The numerical coefficient are interpolating, respectively at (0,0,-0.35) and (0,0.390,0). For the high fidelity value, we can find experimental data form the same pump [M. Fan 2022], that's match with M. Fan simulation (eq to approximately $\eta = 0.4$). So can also compute :

U_2 is the impeller tip speed computed from the impeller diameter and the rotation speed of the pump.

$$\frac{\Delta P_P}{\rho U_2^2} = \eta \Leftrightarrow \Delta P_P = \rho U_2^2 \eta \quad (2.2)$$

As we are in a steady simulation, the result of the numerical pressure is divided by the density of the fluid.

$$\Delta P_P = 32^2 \times 0.4 = 410 Pa \quad (2.3)$$

So the state vector is now 46. Incertitude on P will be less to take more take it account. Inflation...

At pump flow rate = pump design flow rate So $Q/Q = 1$

2.4.2 Preparation/modifation on OpenFoam and CONES

Tout ce qu'il y a dans le CONES dict Parler des modifs dans le code ici.

- Réduction du pipe (avec recherche condition vitesse entrée)

2.5 Results

Conclusion

Technical and human review

J'ai été enthousiasmé par ce stage au CERFACS, à plusieurs titres. Il m'a non seulement permis de développer et renforcer de nombreuses connaissances dans le domaine informatique mais également sur le plan humain. Il m'a donné une belle occasion de découvrir la vie d'un laboratoire de recherche.

L'objectif de ce stage était d'implémenter une méthode d'interpolation linéaire dans Antares puis de comparer sa précision avec la méthode IDW dans le cas de propagation acoustique avec l'analogie FWH, tout en optimisant la vitesse d'exécution du code. Après avoir exploré la structure d'Antares, une recherche documentaire a été menée pour savoir quelle méthode, implémentable dans la librairie, pouvait être candidate pour compléter la méthode IDW et linéaire. Quelques méthodes polynomiales et géostatistiques ont pu être mises en évidence. Une présentation un peu plus détaillée de la méthode par voisin le plus proche, IDW et linéaire a aussi été réalisée. L'un des principaux résultats de ce stage a été l'implémentation globalement réussie de la méthode d'interpolation linéaire, qui s'est révélée généralement plus précise que la méthode de Pondération Inverse à la Distance (IDW) précédemment codée. Coder l'interpolation linéaire jusqu'en 3D n'a été ni très difficile, ni chronophage. Cependant, l'intégrer au code déjà existant et faire les tests fut plus délicat. Le soutien de mon maître de stage a été primordial pour me montrer comment fonctionnent les outils au CERFACS et m'aider à sortir d'impasses. Cette nouvelle méthode a été testée sur des cas académiques mais aussi sur des cas industriels tels que sur une vue en coupe à la position $(0, 0, 0.01)$, selon l'axe z de la chambre de combustion preccinsta. L'étude sur les coefficients N et p de la méthode IDW a montré que pour des paramètres (N, p) autour de $(10, 10)$ nous pouvons obtenir de meilleurs résultats qu'avec la méthode linéaire, dans le cas d'aéroacoustique étudié. Ce travail a aussi amélioré les performances du code (cinq fois plus rapide pour la méthode IDW dans un cas test d'aéroacoustique). Le code ajouté pourrait aussi faciliter l'intégration de méthodes d'ordre supérieur grâce à certaines fonctions python réutilisables. J'ai ressenti tout au long de mon stage l'importance de réaliser un travail ouvrant des perspectives nouvelles pour un chercheur. Enfin, ce stage n'a pas été qu'une expérience professionnelle enrichissante. Il a conforté mon intérêt pour les méthodes numériques appliquées et la recherche en calcul scientifique. Je suis particulièrement reconnaissant pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié tout au long de cette expérience et pour les opportunités de développement personnel et professionnel qu'il m'a offert.

Outlook

On pourrait également compléter les tests de la méthode linéaire sur la chaîne aéroacoustique, en observant la polaire de l'amplitude en fonction de l'observateur dans le cas d'un Mac non nul. Afin d'améliorer la rapidité, le code pourrait être passé en parallèle pour pouvoir s'exécuter sur plusieurs processeurs à la fois. Une petite amélioration qui permettrait de rendre le code compatible avec plus de bases serait d'inclure les bases "multizones" à l'interpolation linéaire.

Personal reflection

Le CERFACS est un laboratoire privé à la pointe des simulations numériques. Il s'est d'abord spécialisé dans l'aérodynamique et s'intéresse maintenant de plus en plus à la combustion. Il adapte ses domaines de recherche aux domaines importants de l'industrie. Durant ce stage, au-delà des aspects techniques, j'ai eu un bel aperçu du métier de chercheur tant au travers de mes missions que dans mes rencontres. Il s'agit de rechercher et de s'appuyer sur le travail déjà réalisé autour de notre problématique. Ensuite, il faut explorer des pistes qui peuvent s'avérer infructueuses après les avoir longuement explorées. Enfin, un travail de rédaction est nécessaire pour expliquer clairement notre travail aux scientifiques.

Bibliography

- [1] Alexis Boudin. “Numerical Methods for Large Eddy Simulation in Turbomachinery (in progress)”. PhD thesis.
- [2] Mark Asch, Marc Bocquet, and Maëlle Nodet. *Data Assimilation: Methods, Algorithms, and Applications*. Fundamentals of Algorithms 11. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016. 1 p. ISBN: 978-1-61197-454-6.
- [3] A. Dazin et al. “High-Speed Stereoscopic PIV Study of Rotating Instabilities in a Radial Vaneless Diffuser”. In: *Experiments in Fluids* 51.1 (July 2011), pp. 83–93. ISSN: 0723-4864, 1432-1114. DOI: 10.1007/s00348-010-1030-x. URL: <http://link.springer.com/10.1007/s00348-010-1030-x> (visited on 04/18/2025).
- [4] Tom Moussie, Paolo Errante, and Marcello Meldi. “Statistical Inference of Upstream Turbulence Intensity for the Flow Around a Bluff Body with Massive Separation”. In: *Flow, Turbulence and Combustion* 113.4 (Nov. 2024), pp. 853–889. ISSN: 1386-6184, 1573-1987. DOI: 10.1007/s10494-024-00573-z. URL: <https://link.springer.com/10.1007/s10494-024-00573-z> (visited on 05/06/2025).
- [5] Charles S Peskin. “Flow Patterns Around Heart Valves: A Numerical Method”. In: *Journal of Computational Physics* (1972).

List of acronyms

CERFACS Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique

CFD Computation Fluid Dynamics

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique

CONES Coupling OpenFoam with Numerical EnvironmentS

CSE Comité Social et Économique

EnKF Ensemble Kalman Filter

ENSAM École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

IBM Immersed Boundary Methods

IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées

LES Large eddy simulation

LMFL Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille

ONERA Office National d'Études et de Recherche Aéronautiques

PIV Particle image velocimetry

QVT Qualité de Vie au Travail

RANS Reynolds-averaged Navier–Stokes equations

RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises

Résumé L'objectif de ce stage était d'implémenter une méthode d'**interpolation linéaire** dans **Antares** puis de comparer sa précision avec la **méthode IDW** dans le cas de propagation acoustique avec l'analogie FWH, tout en optimisant la vitesse d'exécution du code. Premièrement, une recherche documentaire sur les méthodes d'interpolation implémentables dans notre cas a été menée. Ensuite, la méthode linéaire a été implémentée en utilisant une méthode particulière pour les cellules non triangulaires ou rectangulaires. L'efficacité a été augmentée dans les cas multi-instants partagés en évitant le recalcul des coefficients d'interpolation à chaque itération. Ces mêmes coefficients peuvent être récupérés par l'utilisateur qui voudrait appeler deux fois le traitement pour une base ayant une même structure. Le code est jusqu'à n fois plus rapide pour une base ayant n instants partagés. La méthode linéaire a été testée sur des cas simples et industriels. Elle fonctionne correctement sur tous les types de cellules, sauf dans certains cas très complexes comme des prismes ayant des faces opposées de tailles différentes et/ou non parallèles. Dans le cas de l'aéroacoustique, la méthode linéaire est plus précise que IDW dans tous les cas testés. Cependant, des résultats expérimentaux ont montré que des coefficients (N, p) autour de $(10, 10)$ donnaient de très bons résultats. Dans ce cas, IDW peut s'avérer plus précis que la méthode linéaire.

Abstract The objective of this internship was to implement a **linear interpolation** method in **Antares** and then to compare its accuracy with the **IDW method** in the case of acoustic propagation using the FWH analogy, while optimizing the code execution speed. First, a literature review on interpolation methods applicable to our case was conducted. Secondly, the linear method was implemented using a special method for non-triangular or rectangular cells. Efficiency was increased in shared multi-instant cases by avoiding the recalculation of interpolation coefficients at each iteration. These same coefficients can be reused by a user who wants to run the process twice on a base with the same structure. The code is almost n times faster for a database with n shared instants. The linear method has been tested on simple and industrial cases. It works correctly on all cell types, except in some very complex cases, such as prisms with non-parallel and/or differently sized opposing faces. In the case of aeroacoustics, the linear method is more accurate than IDW in all tested scenarios. However, experimental results have shown that coefficients (N, p) around $(10, 10)$ produce very good results. In such cases, IDW may prove to be more accurate than the linear method.